

Računalniški vid
2. kolokvij

240t

Natančno preberite besedila nalog in odgovorite na zastavljena vprašanja. V primeru nejasnosti se v privatnem klepetu v okolju MS Teams posvetujte s prof. Božidarjem Potočnikom. Vsakršno drugo sodelovanje ali komuniciranje (npr. med študenti ali v javnih klepetih v ekipi za vaje in predavanja ali kakršnikoli drugi načini komuniciranja) je v času preverjanja znanja strogo prepovedano in lahko pomeni sankcije ter da vam izpita ne ocenimo!

Dodatna navodila za reševanje nalog. Vrstice in stolpce štejemo z 0. Levi zgornji piksel je torej (0, 0). Prva številka v pikslu (4, 5) pomeni številko vrstice (4), druga pa številko stolpca (5). Smer x pomeni, da se pomikamo po stolpcu (tj. spreminjamo številko vrstice, številka stolpca ostane ista), smer y pa, da se pomikamo po vrstici (tj. spreminjamo številko stolpca, številka vrstice ostane ista). Rezultate zaokrožujemo glede na 0,5.

1. Imejmo sistem stereo vida s paralelnimi kamerami. Razdalja med optičnima središčema je 12 cm, goriščna razdalja kamer pa je 35 mm. Prostorska ločljivost slik je 740 piksel/mm. Kolikšna je maksimalna globina (v metrih), ki jo lahko s takšnim sistemom zaznamo v sliki, velikosti 512×512 pikslov? Označite pravilni odgovor!
- a) 0.61 b) 310800.00 c) Nič od naštetega
d) 331108.00 e) 6070.31 f) 6.07
2. Sliki, velikosti 256×256 pikslov, ki sta bili zajeti s sistemom stereo vida, izravnavamo s postopkom iz predavanj. Goriščna razdalja kamer je 20 piksel/mm. Za levo sliko smo izračunali epipol e kot $e=(199, 87)$. Kolikšen je kot rotacije theta (v stopinjah), ki ga izračunamo v 2. koraku tega algoritma za levo sliko? Označite pravilni odgovor!
- a) 21.39 b) 23.61 c) 32.72
d) 157.52 e) Nič od naštetega f) 24.45
3. S pomočjo korelacije določamo korespondenco med sliko leve in desne kamere (podani sta spodaj). Uporabljamo okno velikosti 3×3 . Kolikšna je vrednost korelacije za piksel $p=(2, 2)$ za izbrano dispariteto $d=(-3, -3)$? Označite pravilni odgovor!
- | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 56 | 90 | 227 | 105 | 222 | 238 |
| 33 | 125 | 171 | 156 | 68 | 190 | 133 |
| 205 | 109 | 153 | 246 | 66 | 75 | 150 |
| 37 | 2 | 105 | 119 | 198 | 68 | 222 |
| 248 | 50 | 204 | 151 | 180 | 121 | 112 |
| 49 | 193 | 176 | 97 | 110 | 48 | 82 |
| 129 | 81 | 246 | 205 | 93 | 118 | 193 |
- Leva =
- | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 170 | 77 | 193 | 209 | 113 | 72 | 96 |
| 116 | 8 | 56 | 90 | 227 | 105 | 222 |
| 31 | 33 | 125 | 171 | 156 | 68 | 190 |
| 122 | 205 | 109 | 153 | 246 | 66 | 75 |
| 141 | 37 | 2 | 105 | 119 | 198 | 68 |
| 133 | 248 | 50 | 204 | 151 | 180 | 121 |
| 141 | 49 | 193 | 176 | 97 | 110 | 48 |
- Desna =
- a) 2234 b) 2276 c) 2104
d) Nič od naštetega e) 2295 f) 2064
4. Spodaj sta prikazani dve zaporedni sliki iz zaporedja slik. S pomočjo pristopa Lucas-Kanade ocenjujemo vektor hitrosti. Opazujemo 1×2 okolico piksla (tj. opazovani piksel in njegov desni sosed v isti vrstici). Prostorske odvode ocenjujemo z razlikami nazaj. Vrednosti zunaj slik so 0. Kolikšen je ocenjen vektor hitrosti za piksel (2,2) v sliki I1? Označite pravilni odgovor!
- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 79 | 122 | 172 | 25 | 25 |
| 134 | 30 | 71 | 189 | 98 |
| 79 | 181 | 119 | 218 | 14 |
| 223 | 139 | 169 | 173 | 201 |
| 21 | 242 | 158 | 181 | 47 |
- I1 =
- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 71 | 189 | 98 | 249 | 113 |
| 119 | 218 | 14 | 116 | 60 |
| 169 | 173 | 201 | 110 | 51 |
| 158 | 181 | 47 | 127 | 131 |
| 96 | 40 | 70 | 15 | 163 |
- I2 =
- a) (-0.10, 2.09) b) (-0.32, 1.08) c) (-1.55, 2.52)
d) (-0.76, 2.50) e) (-1.45, 2.40) f) (-0.22, 1.15)



5. S pomočjo pristopa Lucas-Kanade računamo optični tok v zaporedju slik. Za izbrani piksel smo izračunali matriko Q , ki je podana spodaj. Ali so izpolnjeni pogoji za ugodno rešitev Lucas-Kanade enačbe oz. je problem dobro pogojen? Prag T_1 , da je lastna vrednost velika, je enak $T_1=500$ ($\geq T_1$) in prag T_2 , da je razmerje ustrezno, je enak $T_2=5$ ($\leq T_2$). Označite pravilni odgovor!
- $Q = \begin{bmatrix} 943 & -54 \\ -54 & 529 \end{bmatrix}$
- a) Nič od naštetega b) Problem ni dobro pogojen c) Problem je dobro pogojen
6. Spodaj sta prikazani dve zaporedni sliki iz zaporedja slik. S pomočjo pristopa Lucas-Kanade ocenjujemo optični tok. Opazujemo piksel na lokaciji (2,1). Prostorske odvode ocenjujemo z razlikami nazaj. Vrednosti zunaj slik so 0. Kolikšen je ocenjen tok v smeri normale za ta piksel v sliki I1? Označite pravilni odgovor!
- $I_1 = \begin{bmatrix} 10 & 79 & 177 & 35 & 90 \\ 227 & 219 & 231 & 24 & 128 \\ 22 & 185 & 235 & 137 & 172 \\ 48 & 14 & 81 & 35 & 5 \\ 170 & 188 & 119 & 86 & 189 \end{bmatrix}$ $I_2 = \begin{bmatrix} 241 & 40 & 213 & 236 & 37 \\ 30 & 30 & 21 & 103 & 221 \\ 79 & 177 & 35 & 90 & 82 \\ 219 & 231 & 24 & 128 & 195 \\ 185 & 235 & 137 & 172 & 225 \end{bmatrix}$
- a) Nič od naštetega b) 1.81 c) 0.26
d) -0.06 e) 0.05 f) 0
7. Z dvema kamerama opazujemo isto sceno. Optično središče prve kamere je na lokaciji $O_1=(13, 38, 3)$, optično središče druge kamere pa je na lokaciji $O_2=(-6, -10, 14)$. V obeh slikah smo poiskali korespondenčni par (tj. ujemajoča se piksla za isto točko v prostoru). Na vsaki sliki smo skozi piksel in optično središče potegnili premico (tj. žarek). Smerni vektor za premico za prvo sliko je $s_1=(-7, -2.5, 1)$, za drugo sliko pa je smerni vektor enak $s_2=(-2.5385, -4.0769, 1)$. Kolikšna je rekonstruirana točka P v 3D prostoru, ki jo določimo kot presečišče obeh žarkov? Označite pravilni odgovor!
- a) (25, 39, 6) b) (29, 37, 17) c) (35, 50, -9)
d) (31, 48, -10) e) (27, 43, 1) f) (17, 54, 19)
8. S pomočjo faktorizacije po Tomasi-Kanadeju ocenjujemo strukturo iz gibanja. Položaj tretje kamere je za kot $\theta=67$ stopinj, rotiran okoli osi z in premaknjen za vektor $t=(-6, -30, -76)$, glede na referenčno koordinatno izhodišče. V kateri piksel na tej sliki se projicira točka iz prostora P , $P=(507, 200, 427)$? Označite pravilni odgovor!
- a) (0, 1) b) (0, 12) c) Nič od naštetega
d) (2, 3) e) (5, 351) f) (8, 515)



9. Imejmo točko $p=(147, 352, -576)$, ki leži na liniji v neskončnosti. S katero od spodaj podanih 3D transformacij, bomo premaknili to točko iz neskončnosti bližje h kameri? Označite pravilni odgovor!

1odg/20t

a) $T = \begin{bmatrix} -15 & -8 & -17 & 39 \\ 25 & -14 & 1 & -11 \\ -35 & -13 & -9 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $T = \begin{bmatrix} 37 & -37 & -30 & -18 \\ 17 & 7 & 7 & 12 \\ 24 & 7 & 21 & 12 \\ -20 & -34 & 27 & -1 \end{bmatrix}$

c) $T = \begin{bmatrix} 4 & -12 & 11 & -14 \\ -10 & 7 & 13 & -7 \\ 31 & 23 & 15 & -32 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

d) $T = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 17 & 4 \\ 18 & -14 & 10 & -1 \\ 7 & 17 & 15 & -30 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

e) Nič od naštetega

f) $T = \begin{bmatrix} 16 & 10 & -24 & -9 \\ 0 & 41 & -11 & -10 \\ -9 & -26 & -10 & -5 \\ -6336 & 2304 & -209 & 9 \end{bmatrix}$

10. Pri računanju prehoda od projekcijske k afini 3D rekonstrukciji smo določili sliko ravnine v neskončnosti projicirano na slikovno ravnino kamere kot $-48x + 77y - 15z - 38 = 0$. Katera od spodaj podanih točk je ponorna točka? Označite pravilni odgovor!

1odg/20t

a) (26, -11, 0)

b) (15, 6, -13)

c) (1, -2, -16)

d) (26, 3, -10)

e) Nič od naštetega

f) (-1, -27, -11)

11. V prvem koraku določanja slike absolutne stožnice smo določili homografijo H , ki ustrezno preslika kvadrat iz slike. Na sliki se oglišča kvadrata nahajajo na naslednjih lokacijah (v smeri urinega kazalca): (100, 175), (56, 163), (44, 206) in (87, 218). Katera od spodaj podanih homografij H pravilno preslika ta kvadrat? Označite pravilni odgovor!

1odg/20t

a) $H = \begin{bmatrix} -0.133 & -0.191 & -3.218 \\ 0.101 & -0.134 & 3.196 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $H = \begin{bmatrix} -0.006 & 0.022 & -3.175 \\ -0.021 & -0.006 & 3.205 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $H = \begin{bmatrix} -0.171 & 0.014 & -3.295 \\ 0.058 & -0.117 & 3.108 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $H = \begin{bmatrix} 0.008 & 0.151 & -3.162 \\ 0.071 & 0.052 & 3.335 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

e) $H = \begin{bmatrix} -0.093 & 0.223 & -3.218 \\ -0.077 & -0.027 & 3.309 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

f) $H = \begin{bmatrix} -0.038 & 0.078 & -3.211 \\ 0.011 & -0.093 & 3.399 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

12. S pomočjo strukturirane svetlobe določamo globino točk. Koordinatni sistem postavimo v projekcijsko središče projektorja (Vse koordinate v nadaljevanju so podane glede na ta koordinatni sistem.). Projekcijsko središče kamere je na lokaciji (0, 51, 0). Projektor je z lasersko svetlobo osvetlil točko v sceni: lokacija točke je $p=(11, 49, -80)$. S kamero lahko posnamemo to točko. Kolikšna je oddaljenost (globina) te točke od kamere? Označite pravilni odgovor!

1odg/20t

a) 31.43

b) 80.78

c) 79.47

d) 78.35

e) 49.02

f) 94.46

